

Lezione 19 Metodi

Federico De Sisti

2026-05-19

0.1 boh

$$\begin{cases} \dot{y} = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad u_n = 0 \quad \begin{cases} z_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j z_{n-j} \\ z_0, z_1, \dots, z_p = \varepsilon \end{cases}.$$

Volevamo costruire $z_n = \begin{cases} \varepsilon r_j^n, & n > p \\ \cancel{z_0} = \cancel{z_1} = \dots = \cancel{z_p} = \cancel{\varepsilon} \end{cases}$ ma $z_i = \varepsilon r_j^i$, quindi cambiamo i dati iniziali in

$$z_0 = \varepsilon r_j^0, z_1 = \varepsilon r_j^1, \dots, z_p = \varepsilon r_j^p.$$

$\Rightarrow z_n = \varepsilon r_j^n \quad \forall n$, scegliamo quei valori iniziali ad hoc perché sono probabilmente quelli più problematici siccome presentano r_j che se ha modulo > 1 porterebbe a errori grossi.

Esempio

Applichiamo il Criterio delle radici per la θ stabilità e il criterio assoluto delle radici per l'assoluta stabilità.

Mid point: $u_{n+1} = u_{n-1} + 2hf_n$

Per la formulazione di Volterra abbiamo

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \int_t^{t+\Delta t} f(s, y(s)) ds \Leftrightarrow y(t_{n+1}) = y(t_{n-1}) + \int_{n-1}^{n+1} f(s, y(s)) ds.$$

Sapendo che

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds.$$

Ottengo

$$y(t + \Delta t) = y_0 + \underbrace{\int_0^{t+\Delta t} f(s, y(s)) ds}_{y(t)} = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds + \int_t^{t+\Delta t} f(s, y(s)) ds.$$

$$\Rightarrow y(t + \Delta t) = y(t) + \int_t^{t+\Delta t} f(s, y(s)) ds = y(t - \Delta t) + \int_{t-\Delta t}^{t+\Delta t} f(s, y(s)) ds.$$

$$u_{n+1} = u_{n-1} + 2hf_n \rightsquigarrow \rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} = r^2 - 1 = (r+1)(r-1).$$

2 passi $\rightsquigarrow p+1$ passi $\Rightarrow p=1$

Le radici sono $r = \pm 1$ e sono entrambe semplici $\Rightarrow r = \pm$ soddisfa il criterio delle radici $\Rightarrow$ il midpoint è θ -stabile.

Verifichiamo ora il criterio assoluto delle radici:

$$P(r) = \rho(r) - h\lambda\sigma(r), \quad \sigma(r) = \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j}.$$

$$\Rightarrow P(r) = r^2 - 1 - z2r = r^2 - 2zr - 1 = 0$$

$$r_{\pm} = z \mp \sqrt{1 + z^2} = h\lambda \mp \sqrt{1 + h^2\lambda^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \mp 1 \mp h\lambda \pm h^2\lambda^2 \frac{1}{2}$$

Esercizio

$\forall \lambda (Re \lambda < 0)$ almeno una delle due radici è fuori dal centro unitario

$\Rightarrow$ midpoint non verifica la condizione assoluta delle radici $\Rightarrow$ non è assolutamente stabile

Caso particolare: Oscillatore armonico $\rightsquigarrow \pm 1$ $r_{\mp} = h\lambda \mp \sqrt{1 + h^2\lambda^2} = \pm ih \mp \sqrt{1 - h^2}$

$|r_{\mp}| = \sqrt{1 - h^2 + h^2} = 1 \rightsquigarrow$ Sta calcolando la soluzione esatta
 $r^{\pm}$ rotazione

0.2 Metodi di Adams

Sono metodi multistep della forma

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

Se $b_{-1} = 0$ (cioè metodo esplicito) $\rightsquigarrow$ metodi di **Adams-Bashfort**

Se $b_{-1} \neq 0$ (implicito) $\rightsquigarrow$ **Adams-Moulton**

Idea:

Poiché stiamo approssimando la forma integrale di ODE vogliamo trovare i coef-

ficienti b_j in modo da approssimare $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds$ tramite un'interpolazione

nei nodi $t_{n-p}, \dots, t_n, t_{n+1}$

$\Rightarrow$ Posso costruire il polinomio interpolatore di grado p che è definito su tutto $\mathbb{R}$, in particolare anche su $[t_n, t_{n+1}]$ allora uso il polinomio per approssimare

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt$$

Nel caso implicito (AM):

$$t_{n-p}, \dots, t_n, t_{n+1}$$

$$u_{n-p}, \dots, u_n, u_{n+1}$$

$$f_{n-p}, \dots, f_n, f_{n+1}$$

$\Rightarrow$ Interpolo con un polinomio di grado $p + 1$

Esempi

AB1 $\Rightarrow p = 0$ polinomio interpolatorio di grado 0 : $\Pi_0 f(t_n) = f(t_n, u_n)$

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt \sim \int_{t_n}^{t_{n+1}} \Pi_0[f(t_n)](t) dt = f_n h \rightsquigarrow b_0 = 1.$$

$\Rightarrow$ AB1 = Eulero Esplicito

AB2 $\Rightarrow p = 1 \rightarrow$ Polinomio interpolatorio di grado 1 :

$$\Pi_1 f[t_{n-1}, t_n](t) = f_n + (t - t_n) \frac{f_{n-1} - f_n}{t_{n-1} - t_n}$$

$$\begin{aligned}
\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt &\approx \int_{t_n}^{t_{n+1}} \Pi_1 f[\dots](t) dt = \frac{h}{2} (\Pi_1 f[\dots](t_n) + \Pi_1 f[\dots](t_{n+1})) = \\
&= \frac{h}{2} \left(f_n + f_n + \overbrace{(t_{n+1} - t_n)}^{\cancel{h}} \underbrace{\frac{f_{n-1} - f_n}{t_{n-1} - t_n}}_{\cancel{h}} \right) = \frac{h}{2} (f_n \cdot 2 + f_n - f_{n-1}) \\
&= \frac{h}{2} (3 \cdot f_n - f_{n-1}) = h \left(\frac{3}{2} f_n - \frac{1}{2} f_{n-1} \right)
\end{aligned}$$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_n+h} f(t, y(t)) dt \approx y_n + \int_{t_n}^{t_n+h} \Pi_1 f[\dots](t) dt.$$

$$b_0 = \frac{3}{2} b_1 = -\frac{1}{2}$$

AB2:

$$u_{n+1} = u_n + h \left(\frac{3}{2} f_n - \frac{1}{2} f_{n-1} \right).$$

Ecco una tabella che mostra i coefficienti nei vari casi

	P	b_0	b_1	b_2	b_3
AB1	0	1	—	—	—
AB2	1	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	—	—
AB3	2	$\frac{23}{12}$	$-\frac{16}{12}$	$\frac{5}{12}$	—
AB4	3	$\frac{55}{24}$	$-\frac{59}{24}$	$\frac{37}{24}$	$-\frac{9}{24}$
AB5	—	—	—	—	—

0.2.1 Adams-Bashfort (AM)

AM0 $\rightarrow p = -1$: $u_{n+1} = u_n + hb_{-1}f_{n+1} \Rightarrow b_{-1} = 1$

AM1 $\rightarrow p = 0 \rightarrow$ polinomio interpolatore di grado 1 $\rightarrow$ AM1 = Crank-Nicholson.

Esercizio: Calcolare i coefficienti di AM2 $\rightarrow p = 1 \rightarrow$ polinomi interpolatore di grado 2

	p	b_{-1}	b_0	b_1	b_2	b_3
AM0	-1	1	—	—	—	—
AM1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	—	—
AM2	1	$\frac{5}{12}$	$\frac{8}{12}$	$-\frac{1}{12}$	—	—
AM3	2	$\frac{9}{24}$	$\frac{19}{24}$	$-\frac{5}{24}$	$\frac{1}{24}$	—
AM4	3	$\frac{251}{720}$	$\frac{646}{720}$	$-\frac{264}{720}$	$\frac{106}{720}$	$-\frac{19}{720}$

0.3 Consistenza dei metodi AB & AM

Si ottiene con il teorema generale per i metodi metodi lineari multistep (LMM)
Tuttavia si può usare la teoria dell'interpolazione.

$$h\tau_{n+1}(h) = \left| y_{n+1} - y_n - h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \right| = \left| \cancel{y_n} + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt - \cancel{y_n} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \right|.$$

Per i metodi AB il polinomio interpolatore è di grado p e approssima f con un errore $O(h^{p+1})$ e $\int f$ con un errore di $O(h^{p+2})$ Se divido per $h \Rightarrow \tau_{n+1}(h) = O(h^{p+1})$

Per gli AM: il polinomio interpolatore è di grado $p+2$ ed approssimo f con un errore $O(h^{p+2})$ e $\int f$ con un errore $O(h^{p+3})$ dividendo per h

$$\tau_{n+1}(h) = O(h^{p+2}).$$